UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

SEDE DEL PACÍFICO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

LABORATORIO

RECUPERACIÓN DE CAÍDAS DEL SISTEMA (BACKUPS, RECUPERACIONES)

Profesor(a):

LIC. JOSUE QUESADA CASTILLO

Integrantes:

LUIS AARÓN RAMÍREZ ROJAS C26329

ÁNGEL YOEL PICADO CÁRDENAS C05960

JOAN ALEJANDRO TORRES BENAVIDES C4K308

SEBASTIÁN CUBERO CASTRO C4E602

I CICLO, 2026

Índice

Introducción **3**
Desarrollo **4**
¿Qué es una caída del sistema? 4
Las caídas del sistema pueden clasificarse según su origen: 4
Fallos de hardware 4
Fallos de software 4
Errores humanos 5
Desastres naturales y eventos externos 5
Ataques cibernéticos 5
¿Qué es recuperación ante desastres? 6
Componentes de una estrategia de recuperación ante desastres 6
¿Qué es un backup? 7
¿Dónde se almacenan los backups? 7
Importancia de tener respaldos 8
Protección contra la pérdida irreversible de datos 8
Continuidad operacional del negocio 8
Cumplimiento legal y normativo 9
Protección contra ransomware 9
Facilita el desarrollo y las pruebas 9
Tranquilidad operacional 9
Tipos de backup 10
Estrategia de Respaldo en Bases de Datos 12
Recuperación del sistema 13
Conclusión **16**
Laboratorio **17**
Referencias bibliográficas **22**

Introducción

En el mundo actual, los datos son uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Bancos, hospitales, empresas de comercio electrónico, instituciones gubernamentales y prácticamente cualquier negocio moderno dependen de sus bases de datos para operar. Una interrupción en el acceso a esos datos, aunque sea por pocas horas, puede traducirse en pérdidas económicas significativas, daño a la reputación y en casos críticos como los hospitales, incluso riesgo para vidas humanas.

Los sistemas informáticos, por más robustos que sean, no están exentos de fallar. El hardware se desgasta, los errores humanos ocurren, los desastres naturales no avisan y los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y sofisticados. La realidad es que ningún sistema está completamente a salvo de una caída, y pretender lo contrario es uno de los errores más costosos que puede cometer una organización.

Es por esto que la recuperación ante caídas del sistema no es un tema opcional ni secundario dentro de la administración de bases de datos, sino una responsabilidad fundamental del DBA. Saber qué hacer antes, durante y después de una falla puede ser la diferencia entre una interrupción menor y una pérdida catastrófica e irreversible de información (Mullins, 2013).

Este trabajo aborda los conceptos, técnicas y herramientas que permiten a los administradores de bases de datos proteger la información y garantizar que, ante cualquier eventualidad, los datos puedan ser recuperados de forma confiable y en el menor tiempo posible.

Desarrollo

¿Qué es una caída del sistema?

Una caída del sistema, también conocida como fallo del sistema o *system failure*, es cualquier evento que interrumpe el funcionamiento normal de una base de datos o del servidor que la aloja, comprometiendo la integridad, disponibilidad o consistencia de los datos (Elmasri & Navathe, 2016).

Las caídas del sistema pueden clasificarse según su origen:

Fallos de hardware

Son causados por problemas físicos en los componentes del servidor o la infraestructura de almacenamiento. Algunos ejemplos incluyen el fallo de un disco duro o SSD donde se almacenan los archivos de la base de datos, problemas en la fuente de poder o en la memoria RAM del servidor, fallas en la red que dejan la base de datos inaccesible para los usuarios y el desgaste natural de los componentes con el paso del tiempo. Este tipo de fallo suele ser el más difícil de anticipar porque puede ocurrir sin ninguna señal previa.

Fallos de software

Ocurren dentro del mismo sistema de gestión de bases de datos o en el sistema operativo que lo soporta. Entre los más comunes están los errores en el propio SGBD, actualizaciones mal aplicadas que generan incompatibilidades, corrupción de archivos del sistema y conflictos entre procesos que hacen que el servicio de base de datos se detenga inesperadamente.

Errores humanos

Son, estadísticamente, una de las causas más frecuentes de pérdida de datos. Incluyen la eliminación accidental de tablas o registros con un “DELETE“ o “DROP“ sin respaldo previo,

modificaciones incorrectas con un “UPDATE“ mal construido, errores durante procesos de migración o mantenimiento y configuraciones incorrectas que exponen o dañan la base de datos (Mullins, 2013).

Desastres naturales y eventos externos

Terremotos, inundaciones, incendios o cortes prolongados de energía eléctrica pueden destruir físicamente la infraestructura donde reside la base de datos. Este tipo de eventos es especialmente crítico porque puede afectar al mismo tiempo tanto los servidores principales como los respaldos locales, lo que refuerza la importancia de tener copias en ubicaciones geográficas distintas.

Ataques cibernéticos

El ransomware, que cifra los datos y exige un rescate para liberarlos, se ha convertido en una de las amenazas más comunes para las bases de datos empresariales. También entran en esta categoría los ataques de inyección SQL que modifican o eliminan datos, el acceso no autorizado por parte de usuarios malintencionados y los ataques de denegación de servicio que hacen la base de datos inaccesible.

¿Qué es recuperación ante desastres?

La recuperación ante desastres es el conjunto de políticas, procedimientos y herramientas diseñados para restaurar los sistemas de información y los datos de una organización después de un evento catastrófico, con el objetivo de minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de información (Elmasri & Navathe, 2016).

Es importante distinguir este concepto de otros dos términos relacionados. La alta disponibilidad se enfoca en prevenir las interrupciones manteniendo el sistema funcionando de forma continua mediante redundancia y failover automático, su objetivo es que el sistema nunca se caiga. La recuperación ante desastres, en cambio, acepta que los fallos pueden ocurrir y se enfoca en restaurar el sistema lo más rápido posible después de que suceden. Por último, la continuidad del negocio es el concepto más amplio de los tres, abarca tanto la alta disponibilidad como la recuperación ante desastres y además, incluye los procesos operativos, el personal y la comunicación durante una crisis (Mullins, 2013).

Componentes de una estrategia de recuperación ante desastres

Una estrategia completa de recuperación ante desastres para bases de datos incluye varios elementos que trabajan en conjunto. El primero es la identificación de riesgos, que determina qué tipos de fallos son más probables según el entorno de la organización. El segundo es la definición de objetivos de recuperación, concretamente dos métricas clave: el RTO (*Recovery Time Objective*), que es el tiempo máximo aceptable que puede estar caído el sistema, y el RPO (*Recovery Point Objective*), que define la cantidad máxima de datos que la organización puede permitirse perder medida en tiempo. También forman parte de la estrategia los procedimientos de recuperación paso a paso, la asignación de responsables para cada etapa y las pruebas periódicas del plan, porque un plan que nunca se prueba puede fallar exactamente cuando más se necesita (Recuperación de Caídas del Sistema, 2026).

¿Qué es un backup?

Un backup o respaldo es una copia de los datos de una base de datos, realizada en un momento específico, que se almacena de forma segura para poder ser utilizada en caso de que los datos originales se pierdan, corrompan o queden inaccesibles. Es importante entender que un backup no es simplemente duplicar un archivo. Un backup bien hecho incluye los datos en sí mismos, pero también los metadatos necesarios para restaurarlos, la estructura de la base de datos como tablas, índices y procedimientos almacenados, los permisos y configuraciones de seguridad y en muchos casos el log de transacciones para poder hacer restauraciones a puntos específicos en el tiempo (Microsoft, 2023a).

¿Dónde se almacenan los backups?

La ubicación del backup es tan importante como el backup mismo. Las opciones más comunes son el almacenamiento local en el mismo servidor, que es la opción más rápida pero también la más riesgosa porque un fallo del servidor elimina tanto los datos como el respaldo. Otra opción es el almacenamiento en un servidor externo o NAS dentro de la misma red, que protege contra fallos del servidor pero no contra desastres que afecten toda la instalación. También existe el almacenamiento en cinta magnética, que sigue siendo usado en grandes empresas para respaldos de largo plazo, y el almacenamiento en la nube como Azure Blob Storage, AWS S3 o Google Cloud Storage, que ofrece la mayor protección geográfica y es cada vez más adoptado (Mullins, 2013).

La regla más reconocida en la industria para gestionar copias de seguridad es la estrategia 3-2-1: mantener al menos 3 copias de los datos, en al menos 2 tipos de medios diferentes, y con

al menos 1 copia en una ubicación geográfica distinta (Recuperación de Caídas del Sistema, 2026).

Importancia de tener respaldos

Tener una estrategia de respaldos bien definida es una de las prácticas más importantes en la administración de bases de datos (Mullins, 2013).

Protección contra la pérdida irreversible de datos

Sin backups, cualquier fallo puede resultar en pérdida permanente de información. Los datos muchas veces son imposibles de reconstruir: transacciones históricas, registros de clientes, configuraciones del sistema. Una vez perdidos sin respaldo, simplemente desaparecen. El backup es la última línea de defensa contra este escenario.

Continuidad operacional del negocio

Los backups permiten restaurar el sistema y continuar operando después de una falla, minimizando el tiempo de inactividad. En industrias donde cada minuto de interrupción tiene un costo medible, como el comercio electrónico o la banca, la capacidad de recuperarse rápidamente puede representar diferencias de miles o millones de dólares.

Cumplimiento legal y normativo

Muchas industrias están sujetas a regulaciones que exigen mantener respaldos de ciertos datos por períodos específicos de tiempo. En el sector financiero, regulaciones como Basilea III o las normas de la SUGEF en Costa Rica establecen requisitos de protección de datos. En salud,

la información de pacientes debe conservarse por años. No cumplir con estas regulaciones puede resultar en sanciones económicas y legales significativas.

Protección contra ransomware

Ante un ataque de ransomware que cifra todos los datos y exige un pago para liberarlos, tener backups actualizados y almacenados fuera del alcance del ataque significa que la organización puede rechazar el pago y restaurar los datos desde el respaldo. Sin backups, la organización queda completamente a merced del atacante (Peter, 2020).

Facilita el desarrollo y las pruebas

Los backups no solo sirven para recuperarse de desastres. También son fundamentales para el trabajo diario del equipo técnico, como restaurar una copia de producción en un ambiente de desarrollo para probar cambios, reproducir un error que ocurrió en producción o probar una migración antes de aplicarla en el ambiente real.

Tranquilidad operacional

Más allá de los beneficios técnicos y económicos, tener una estrategia de backups sólida genera confianza en el equipo y en los clientes. El DBA puede realizar cambios con mayor seguridad sabiendo que tiene un punto de retorno, y la organización puede operar con la certeza de que sus datos están protegidos ante lo inesperado.

Tipos de backup

En los sistemas de bases de datos, los respaldos (backups) constituyen un componente crítico para garantizar la integridad, disponibilidad y recuperación de la información. A diferencia de los archivos tradicionales, las bases de datos gestionan grandes volúmenes de datos estructurados que se actualizan constantemente, lo que hace necesario implementar estrategias de respaldo bien definidas. Estas estrategias permiten proteger la información frente a fallos del sistema, errores humanos, corrupción de datos o ataques cibernéticos. Además, los backups forman parte esencial de los planes de recuperación ante desastres (*Disaster Recovery*), asegurando la continuidad de las operaciones en una organización.

La información presentada fue obtenida y adaptada a partir de la fuente de ADR Formación (2024), la cual aborda los diferentes tipos de backup en bases de datos SQL.

El backup completo es uno de los métodos más utilizados, ya que consiste en realizar una copia total de la base de datos, incluyendo todos sus elementos como tablas, índices y procedimientos almacenados. Su principal ventaja radica en que permite una recuperación rápida y sencilla, debido a que no depende de otros respaldos para restaurar la información. Además, ofrece un alto nivel de confiabilidad, siendo ideal como base para otros tipos de backup. No obstante, presenta desventajas importantes, como el alto consumo de espacio de almacenamiento y el tiempo prolongado que requiere su ejecución, lo que puede afectar el rendimiento del sistema si se realiza con demasiada frecuencia.

Por su parte, el backup incremental se caracteriza por copiar únicamente los cambios realizados desde el último respaldo, ya sea completo o incremental. Esto lo convierte en una opción altamente eficiente, ya que reduce considerablemente el tiempo de ejecución y el uso de almacenamiento, permitiendo realizar respaldos con mayor frecuencia. Sin embargo, su principal

desventaja es la complejidad en el proceso de restauración, ya que requiere aplicar una cadena completa de backups en orden cronológico. Además, si uno de los archivos incrementales se encuentra dañado, puede comprometer la recuperación de toda la información.

El backup diferencial, en cambio, almacena todos los cambios realizados desde el último backup completo. Esto representa una ventaja significativa, ya que simplifica el proceso de restauración al requerir únicamente el backup completo y el último diferencial. Asimismo, ofrece un equilibrio adecuado entre velocidad y seguridad. No obstante, su desventaja radica en que el tamaño del respaldo aumenta progresivamente con el tiempo, lo que puede generar un mayor consumo de espacio y afectar la eficiencia si no se realizan backups completos periódicamente.

El backup espejo (mirror) consiste en mantener una copia exacta y sincronizada de la base de datos en otro sistema, lo que garantiza una alta disponibilidad de la información. Su principal ventaja es que permite una recuperación inmediata, ya que los datos se encuentran actualizados en tiempo real, lo cual resulta fundamental en sistemas críticos. Sin embargo, presenta limitaciones importantes, como la falta de protección frente a errores humanos, debido a que cualquier cambio o eliminación en la base de datos original se replica automáticamente en el espejo. Además, no conserva versiones anteriores de los datos y requiere una infraestructura más costosa.

En cuanto al backup de registro de transacciones, este permite almacenar cada una de las operaciones realizadas en la base de datos, lo que posibilita una recuperación hasta un punto exacto en el tiempo. Su principal ventaja es la alta precisión en la restauración, minimizando la pérdida de datos, especialmente en sistemas con alta frecuencia de transacciones. No obstante, su implementación implica una mayor complejidad, tanto en la gestión de los archivos de log como

en el proceso de restauración, el cual depende de una secuencia completa y ordenada de respaldos.

Finalmente, el backup de archivo permite respaldar únicamente partes específicas de la base de datos, como archivos o grupos de archivos. Esto resulta especialmente útil en bases de datos de gran tamaño, ya que reduce el tiempo de respaldo y optimiza el uso del almacenamiento. Sin embargo, su principal desventaja es la complejidad en su administración y restauración, ya que requiere una planificación detallada de la estructura de la base de datos y puede generar problemas si no se cuenta con todos los archivos necesarios para la recuperación.

Estrategia de Respaldo en Bases de Datos

Las estrategias de respaldo en bases de datos son fundamentales para garantizar la correcta protección y recuperación de la información. La información presentada en este apartado fue obtenida y adaptada a partir de Moore (2025), quien describe las principales prácticas para la implementación efectiva de backups. Además de conocer los distintos tipos de respaldo, es esencial comprender las estrategias que permiten su adecuada aplicación en entornos reales, las cuales incluyen la planificación de políticas de respaldo, la realización de pruebas de restauración y la implementación de medidas de seguridad. Estas acciones permiten asegurar que las copias de seguridad sean efectivas, confiables y capaces de responder adecuadamente ante fallos del sistema.

Las políticas de respaldo establecen la forma en que se gestionan las copias de seguridad dentro de una organización. Estas incluyen la frecuencia de los respaldos, que puede variar entre semanal, diario o incluso cada pocos minutos dependiendo del volumen de datos, así como los horarios de ejecución, que generalmente se programan en horas de baja actividad. Además, se

asignan responsabilidades a los administradores de bases de datos, quienes supervisan el proceso y verifican su correcta ejecución. En cuanto al almacenamiento, los backups pueden guardarse en servidores locales, dispositivos externos o en la nube, siendo recomendable mantener copias fuera del sitio para prevenir pérdidas ante desastres físicos.

Por su parte, las pruebas de restauración son esenciales para asegurar que los backups realmente cumplen su función. Estas consisten en simular fallos del sistema y ejecutar procesos de recuperación utilizando las copias disponibles. Este procedimiento permite validar la integridad de los datos, identificar posibles errores y mejorar los tiempos de recuperación. De esta manera, no solo se cuenta con respaldos, sino con la certeza de que estos son funcionales.

En cuanto a la seguridad de los backups, es importante implementar mecanismos como la encriptación de los datos, el control de accesos y el uso de copias fuera del sitio. Esto permite proteger la información frente a amenazas como el ransomware, evitando accesos no autorizados y garantizando la confidencialidad e integridad de los datos. En este sentido, no solo se trata de recuperar la información, sino también de protegerla adecuadamente.

Recuperación del sistema

Cuando ocurre una caída de un sistema, la prioridad debería ser recuperar los servicios y los datos lo más rápido posible para prevenir que las operaciones del negocio se vean afectadas. Para recuperarlo, existen distintas estrategias de recuperación que siguen rigurosos planes preventivos apoyados en copias de seguridad y métodos de restauración de datos para asegurar que la información crítica del sistema pueda ser restaurada incluso después de una falla grave.

El proceso de recuperación normalmente se desarrolla en nueve fases, como se detalla en Recuperación de Caídas del Sistema (2026). La primera siendo la “detección del incidente”, ya

sea por medio de un reporte de los usuarios, porque el sistema haya dejado de responder o porque las herramientas de monitoreo detectan un fallo. Después de la detección sigue la "notificación" del incidente, etapa donde se notifica a los equipos necesarios para poder empezar las siguientes etapas.

Sigue la "evaluación" del problema, donde se analiza si fue un error de hardware, software, configuración o si fue culpa de un ataque, y se revisa hasta dónde llegan los daños, además, se busca cuál es la última copia de seguridad disponible para restaurar la información. Una vez evaluada la situación, sigue la fase de "aislamiento" de los sistemas afectados, de esta manera se evita que el problema se propague y así impedir más daños.

Después de controlar el incidente, inicia la fase de "recuperación", utilizando las copias de seguridad para restaurar los sistemas y los datos a un estado no comprometido, existen diversos métodos para recuperarlos dependiendo de la estrategia utilizada por la organización, entre ellos están los backups completos, los diferenciales, los incrementales y los de tipo espejo.

Una vez restaurado el sistema siguen las fases finales, la "verificación", "restablecimiento" y "post-mortem", donde se verifica que los sistemas hayan sido restaurados correctamente para volver a estar disponibles para los usuarios y permitir que las operaciones de la organización continúen, se realiza un análisis donde se documentan las causas del problema y las acciones tomadas para prevenir un problema similar en el futuro.

Para que todo ese proceso de fases sea efectivo, muchas organizaciones implementan un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP, por sus siglas en inglés). El DRP es un documento formal que describe los procedimientos que deben seguirse para restaurar los sistemas después de un incidente grave, y establece las responsabilidades de cada integrante del equipo de recuperación del sistema.

Dentro del DRP se definen indicadores que miden la eficacia del proceso de recuperación, como el tiempo objetivo de recuperación (RTO, por sus siglas en inglés) y el punto objetivo de recuperación (RPO, por sus siglas en inglés). El primero se refiere a el tiempo máximo aceptable en el que el sistema puede permanecer fuera de servicio después de una falla antes de que afecte gravemente al negocio. Por otro lado, el RPO es la cantidad máxima de datos que una organización está dispuesta a perder durante un incidente, este valor se mide en tiempo y determina la frecuencia con la que deben realizarse copias de seguridad para asegurar que la pérdida de datos no supere el objetivo.

Conclusión

En conclusión, las caídas del sistema son eventos inevitables que pueden afectar gravemente a las organizaciones si no se cuenta con una adecuada estrategia de prevención y recuperación. A lo largo del trabajo se evidenció la importancia de comprender las causas de estos fallos y las consecuencias que pueden generar, desde la pérdida de información hasta impactos económicos y reputacionales significativos.

En este contexto, los planes de recuperación ante desastres y la implementación de backups se convierten en elementos fundamentales para garantizar la continuidad del negocio. No solo es necesario realizar copias de seguridad, sino también aplicar estrategias que aseguren su efectividad, como la planificación de políticas de respaldo, las pruebas de restauración y la protección de los datos. Asimismo, los distintos tipos de backup ofrecen alternativas que deben ser seleccionadas según las necesidades de cada organización, considerando factores como el tiempo de recuperación, el almacenamiento y la seguridad. Esto resalta el papel clave del administrador de bases de datos en la toma de decisiones y en la correcta gestión de la información.

Por ende, contar con una estrategia sólida de respaldo y recuperación permite a las organizaciones enfrentar fallos de manera eficiente, proteger sus datos y garantizar la estabilidad de sus operaciones en un entorno cada vez más dependiente de la información.

Laboratorio

```sql
-- Elimina la base de datos si ya existe
DROP DATABASE IF EXISTS EmpresaDB;
GO

-- Crea la base de datos
CREATE DATABASE EmpresaDB;
GO

-- Selecciona la base de datos
USE EmpresaDB;
GO

--Creación de la Tabla

-- Tabla de clientes
CREATE TABLE Clientes (
   Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
   Nombre VARCHAR(50),
   Email VARCHAR(50)
);

-- Tabla de pedidos
CREATE TABLE Pedidos (
   Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
   ClienteId INT,
   Producto VARCHAR(50),
   FOREIGN KEY (ClienteId) REFERENCES Clientes(Id)
);

-- Insertar clientes de prueba
INSERT INTO Clientes (Nombre, Email) VALUES
('Juan Perez', 'juan@gmail.com'),
('Maria Lopez', 'maria@gmail.com');

-- Insertar pedidos asociados a clientes
INSERT INTO Pedidos (ClienteId, Producto) VALUES
(1, 'Laptop'),
(2, 'Mouse');
```

```sql
--Configurar la base de datos para entrar en modo Back up/Recuperación

-- Permite backups de log y recuperación a un punto en el tiempo
ALTER DATABASE EmpresaDB SET RECOVERY FULL;


-- BACKUP COMPLETO


-- Guarda toda la base de datos
BACKUP DATABASE EmpresaDB
TO DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_Full.bak'
WITH FORMAT, NAME = 'Backup Completo';


--  SIMULACIÓN DE BASE ESPEJO

-- Restaura el backup en otra base llamada EmpresaDB_Espejo
RESTORE DATABASE EmpresaDB_Espejo
FROM DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_Full.bak'
WITH
REPLACE,
MOVE 'EmpresaDB' TO 'C:\Backups\EmpresaDB_Espejo.mdf',
MOVE 'EmpresaDB_log' TO 'C:\Backups\EmpresaDB_Espejo.ldf',
RECOVERY;


-- CAMBIOS DESPUÉS DEL BACKUP COMPLETO

-- Insertar nuevo cliente
INSERT INTO Clientes (Nombre, Email)
VALUES ('Carlos Ruiz', 'carlos@gmail.com');


-- BACKUP DIFERENCIAL

-- Guarda solo los cambios desde el último FULL
BACKUP DATABASE EmpresaDB
TO DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_Diff.bak'
```

```sql
WITH DIFFERENTIAL, NAME = 'Backup Diferencial';


--  MÁS CAMBIOS EN LA BASE


INSERT INTO Pedidos (ClienteId, Producto)
VALUES (1, 'Teclado');


--  BACKUP LOG (INCREMENTAL)

-- Guarda el momento exacto para restauración futura
DECLARE @TiempoValido DATETIME = GETDATE();

-- Backup de transacciones (cambios recientes)
BACKUP LOG EmpresaDB
TO DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_Log.trn';

-- Mostrar el tiempo para usar con STOPAT
SELECT @TiempoValido AS TiempoParaSTOPAT;

--  FILEGROUP (BACKUP PARCIAL)

-- Crear grupo de archivos adicional
ALTER DATABASE EmpresaDB
ADD FILEGROUP GrupoSecundario;

-- Agregar archivo físico al filegroup
ALTER DATABASE EmpresaDB
ADD FILE (
    NAME = ArchivoSecundario,
    FILENAME = 'C:\Backups\ArchivoSecundario.ndf',
    SIZE = 5MB
)
TO FILEGROUP GrupoSecundario;

-- Crear tabla en el filegroup secundario
CREATE TABLE Productos (
    Id INT PRIMARY KEY,
```

```sql
    Nombre VARCHAR(50)
) ON GrupoSecundario;

-- Insertar datos en la tabla Productos
INSERT INTO Productos VALUES (1, 'Monitor'), (2, 'Teclado');

-- Backup solo del filegroup (parcial)
BACKUP DATABASE EmpresaDB
FILEGROUP = 'GrupoSecundario'
TO DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_FileGroup.bak';

--SIMULACIÓN DE ERROR
-- ==========================================

-- Desactiva restricciones y se elimina la tabla
ALTER TABLE Pedidos NOCHECK CONSTRAINT ALL;

DELETE FROM Clientes;

-- Verificar que la tabla quedó vacía
SELECT * FROM Clientes;

--  PROCESO DE RESTAURACIÓN

USE master;
GO

-- Poner la base en modo usuario único
ALTER DATABASE EmpresaDB
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

-- RESTORE FULL

-- Restaura backup completo (base queda en restoring)
RESTORE DATABASE EmpresaDB
FROM DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_Full.bak'
WITH REPLACE, NORECOVERY;


-- RESTORE DIFERENCIAL
```

```sql
-- Aplica cambios posteriores al full
RESTORE DATABASE EmpresaDB
FROM DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_Diff.bak'
WITH NORECOVERY;


--  RESTORE LOG (PUNTO EN EL TIEMPO)

-- Recupera hasta un momento exacto antes del error
RESTORE LOG EmpresaDB
FROM DISK = 'C:\Backups\EmpresaDB_Log.trn'
WITH STOPAT = @TiempoValido, RECOVERY;


-- VOLVER A MULTI USER

-- Permite acceso normal a múltiples usuarios
ALTER DATABASE EmpresaDB
SET MULTI_USER;

USE EmpresaDB;
GO

--VERIFICACIÓN FINAL


-- Verificar datos restaurados
SELECT * FROM Clientes;
SELECT * FROM Pedidos;
SELECT * FROM Productos;

-- Verificar datos en la base espejo
SELECT * FROM EmpresaDB_Espejo.dbo.Clientes;
```

Referencias bibliográficas

Elmasri, R. A., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Formación, A. (2024, December 12). *Tipos de backups en bases de datos SQL*. ADR Formación. https://www.adrformacion.com/knowledge/programacion/tipos_de_backups_en_bases_de_datos_sql.html

Microsoft. (2023a). Back up and restore of SQL Server databases. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/back-up-and-restore-of-sql-server-databases

Microsoft. (2023b). Recovery models (SQL Server). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/recovery-models-sql-server

Microsoft. (2023c). Transaction log architecture and management guide. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-log-architecture-and-management-guide

Moore, J. (2025, March 31). *¿Qué es el backup o respaldo? Una guía detallada*. ComputerWeekly.es. https://www.computerweekly.com/es/definicion/Copia-de-seguridad-o-respaldo

Mullins, C. (2013). Database administration: The complete guide to DBA practices and procedures (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Peter, C. A. (2020). Pro SQL Server 2019 administration (2nd ed.). Wrox.

Recuperación de Caídas del Sistema. (2026). En J. Quesada (Comp.), IF5100 Administración de Bases de Datos. Universidad de Costa Rica.